

Establecimiento: Colombero.

Localidad: Aurelia, Santa Fe.

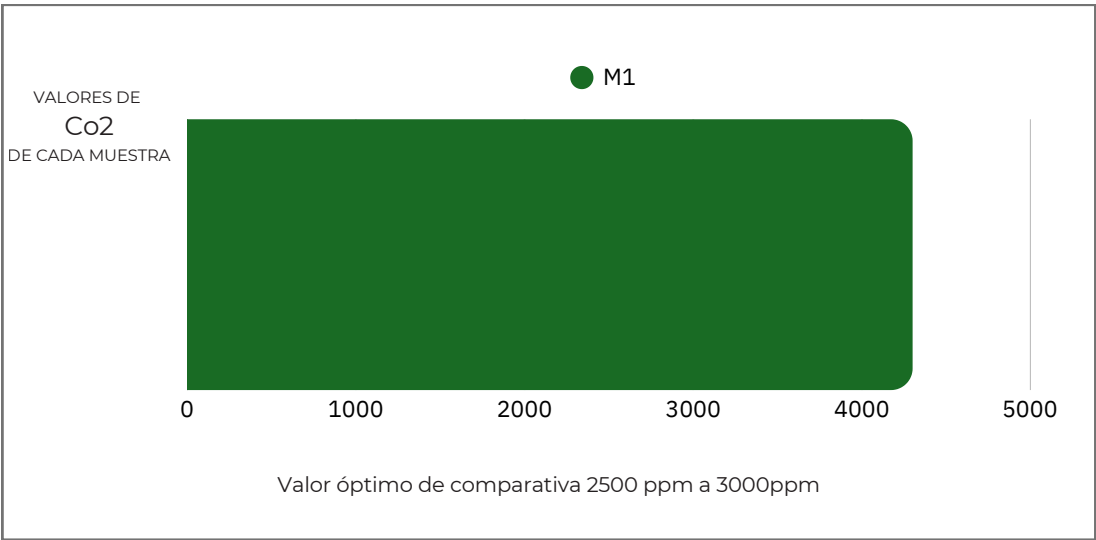
Fecha: 15/09/2025



ANALISIS LOTE Pino 95 Ha

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	430	1290	2795	3655	4300	4300



Nutricionales básicos biodisponibles

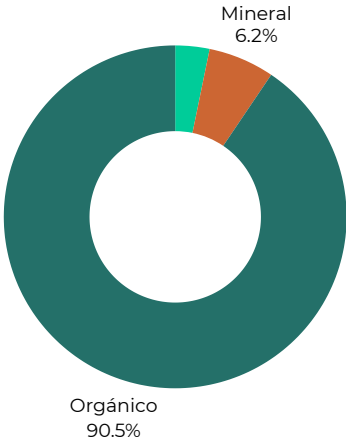
MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	5	8	18
M1 (20-40 cm)	8	12	28

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
M1 (0-20 cm)	6.2	115
M1 (20-40 cm)	5.5	175

M1 (0-20 cm)

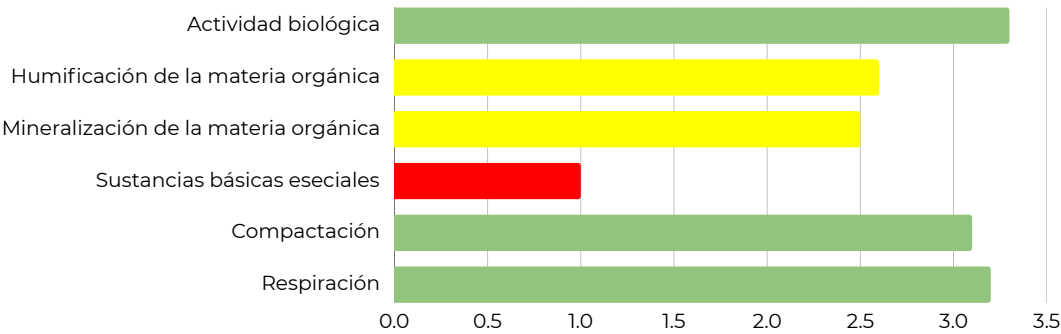
Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo salino. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bueno, hay compactación leve. Se observa una humificación regular de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente

Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula

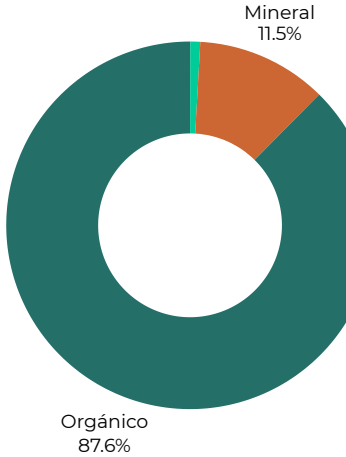
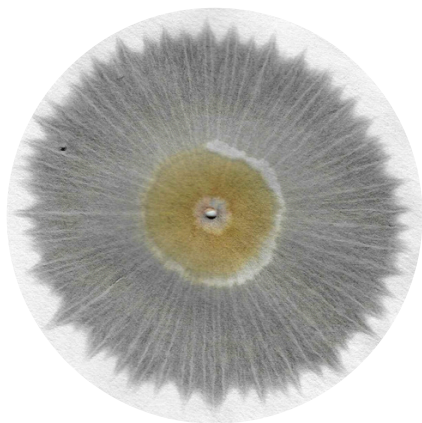


Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable



M1 (20-40 cm)

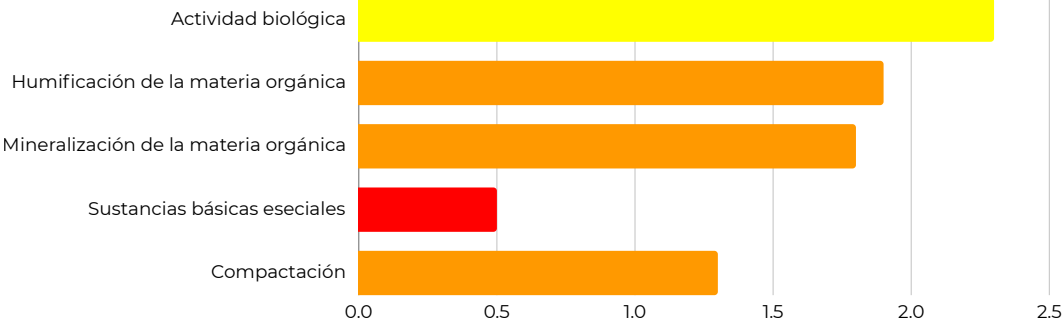
Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo salino. Actividad biológica regular. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bajo, hay compactación moderada. Se observa baja humificación y mineralización de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente

Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una variación moderada. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad regular, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad buena. La emisión de CO₂ es adecuada en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 3%, además, se observa un bajo grado de humificación, por lo que esta fracción permanece casi inalterada en la profundidad de 20-40 cm.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta un 5%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan en un 50% debido a la lixiviación de los mismos; El pH disminuye considerablemente (0,7 en su escala) hasta un valor alarmante en la profundidad de 20-40 cm; la conductividad eléctrica aumento un 50% en la profundidad de 20-40 cm, lo que se correlaciona con el mismo porcentaje de aumento de NPK.
- **Compactación:** Se observa un aumento importante de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación baja en la muestra mas superficial, a una compactación moderada en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa).

Establecimiento: Colombero.

Localidad: Aurelia, Santa Fe.

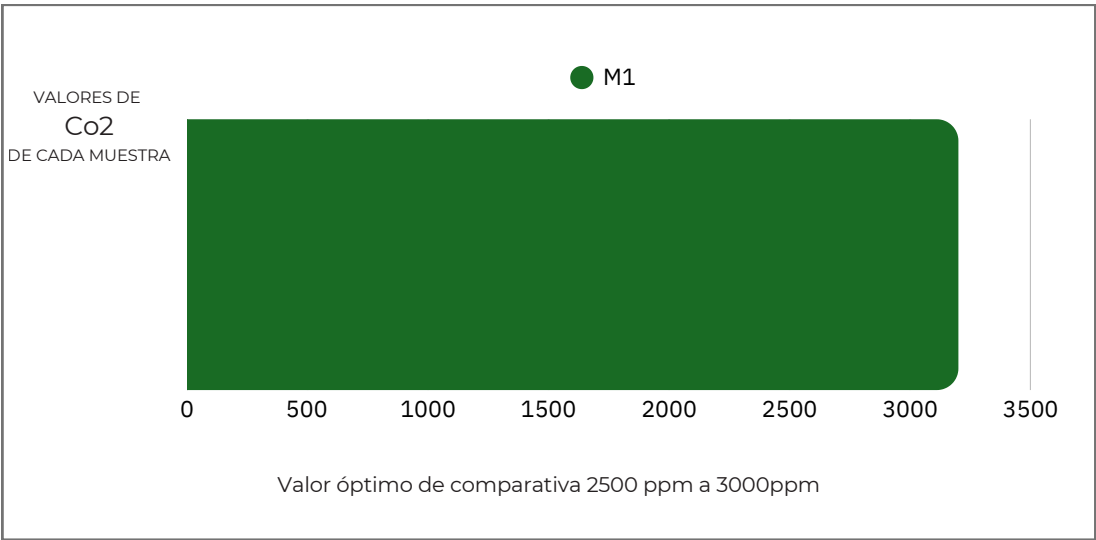
Fecha: 15/09/2025



ANALISIS LOTE Eucaliptus 7 Ha

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	320	960	2080	2720	3200	3200



Nutricionales básicos biodisponibles

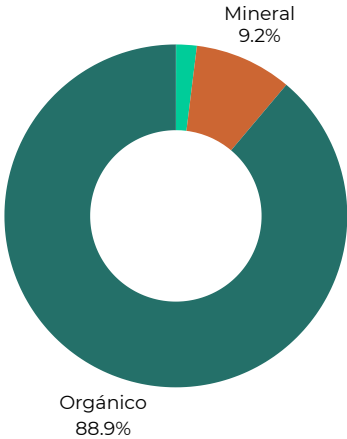
MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	7	9	22
M1 (20-40 cm)	9	13	31

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
M1 (0-20 cm)	6.0	142
M1 (20-40 cm)	6.0	196

M1 (0-20 cm)

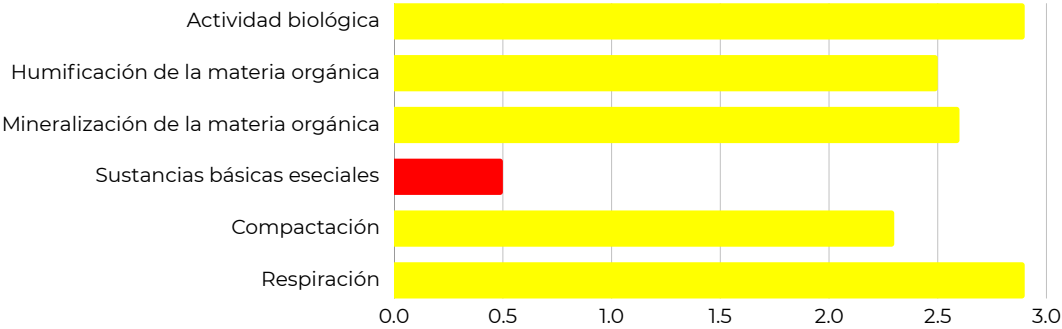
Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo salino. Actividad biológica regular. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera regular, hay compactación regular. Se observa una humificación regular de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente

Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula

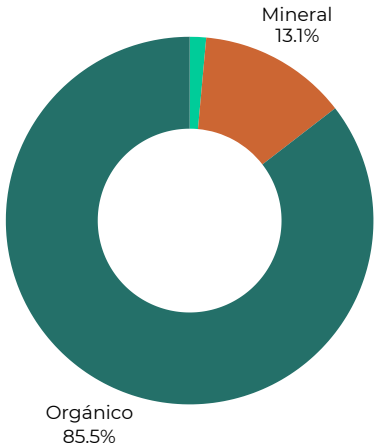


Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.



M1 (20-40 cm)

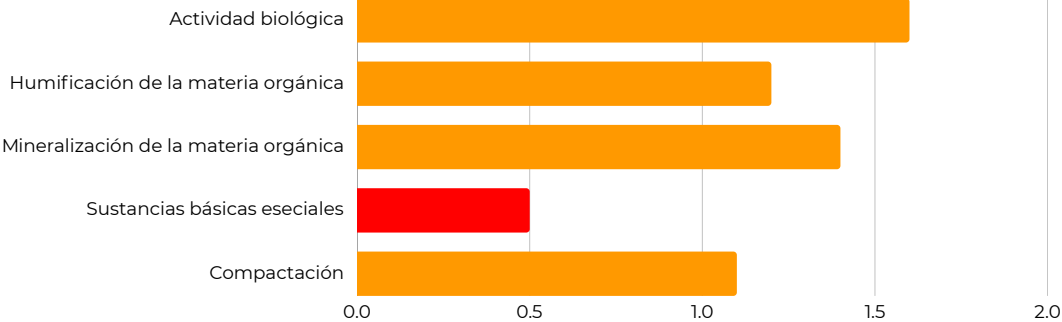
Estructura estadística de Compuestos



Bloque salino leve. Actividad biológica baja. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bajo, hay compactación moderada. Se observa una baja humificación de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente

Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una variación notable. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad baja, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad regular. La emisión de CO₂ es optima en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 4%, además de que se observa un bajo grado de humificación, por lo que esta fracción permanece casi inalterada en la profundidad de 20-40 cm.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta un 4%, lo cual no implica variaciones significativas. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan ligeramente debido a la lixiviación de los mismos; El pH se mantiene constante; la conductividad eléctrica aumentó un 38% en la profundidad de 20-40 cm, lo que se corresponde con la leve variación de NPK biodisponibles.
- **Compactación:** Se observa un aumento notable de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación regular en la muestra mas superficial, a una compactación moderada en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa).

Establecimiento: Colombero.

Localidad: Aurelia, Santa Fe.

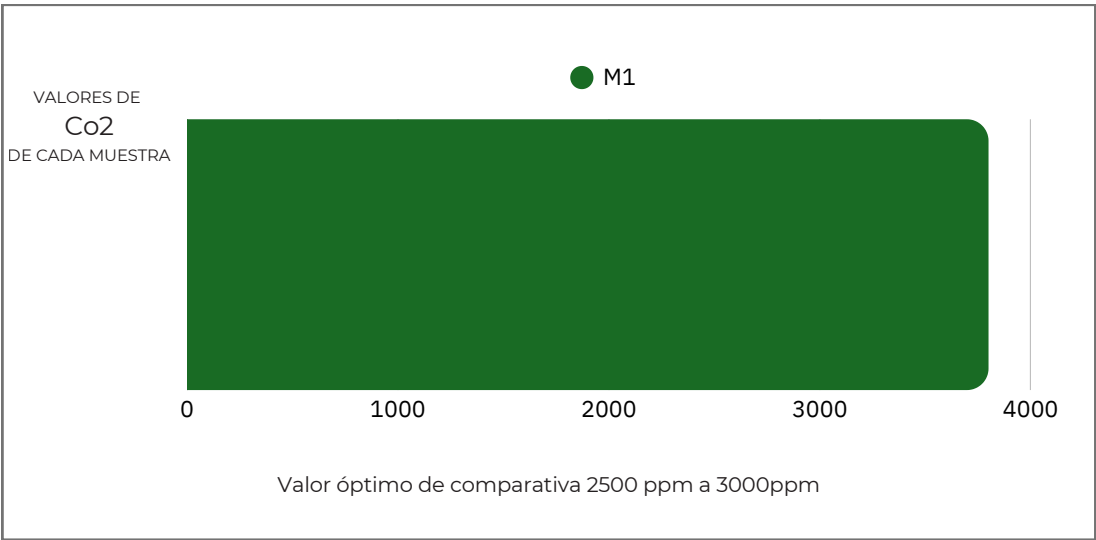
Fecha: 15/09/2025



ANALISIS LOTE Eucaliptus Krey

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	382,6	1147,8	2486,9	3252,1	3826	3826



Nutricionales básicos biodisponibles

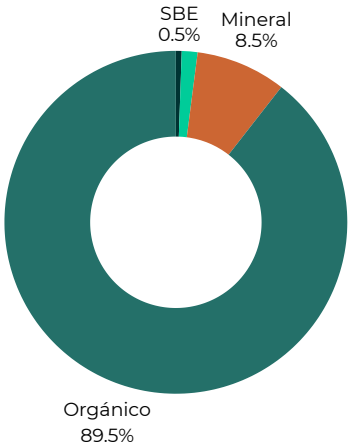
MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	10	14	34
M1 (20-40 cm)	11	16	37

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
M1 (0-20 cm)	5.8	215
M1 (20-40 cm)	5.2	234

M1 (0-20 cm)

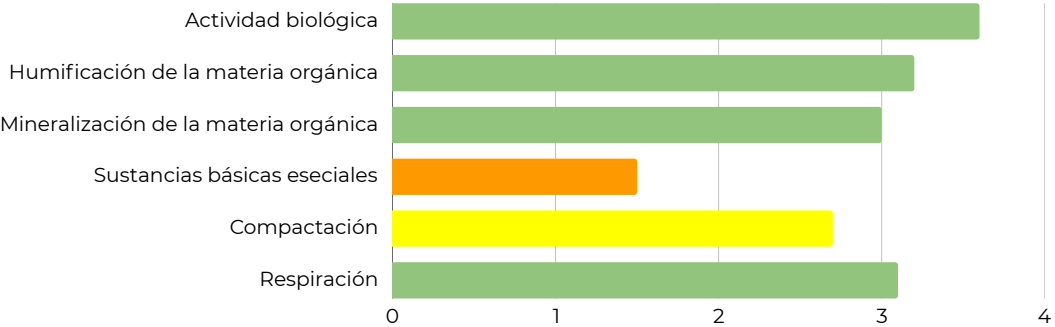
Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo salino. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera adecuado, hay compactación regular. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con buena relación orgánico/mineral. Bajo desarrollo de sustancias básicas esenciales.

Referencia	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente

Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula

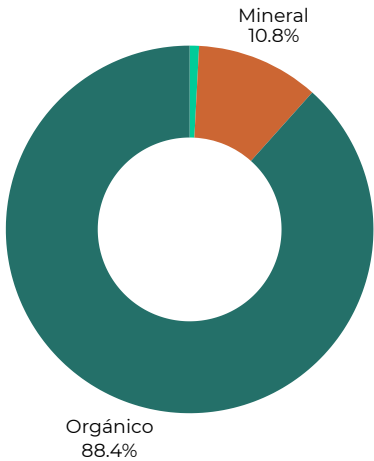
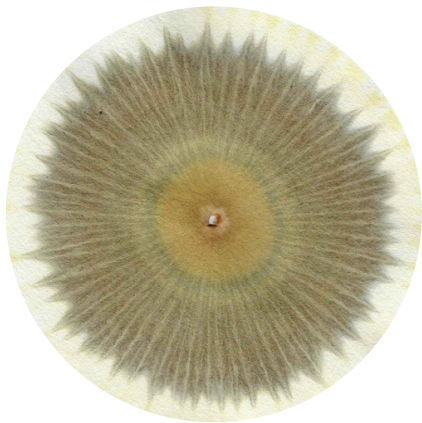


Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.



M1 (20-40 cm)

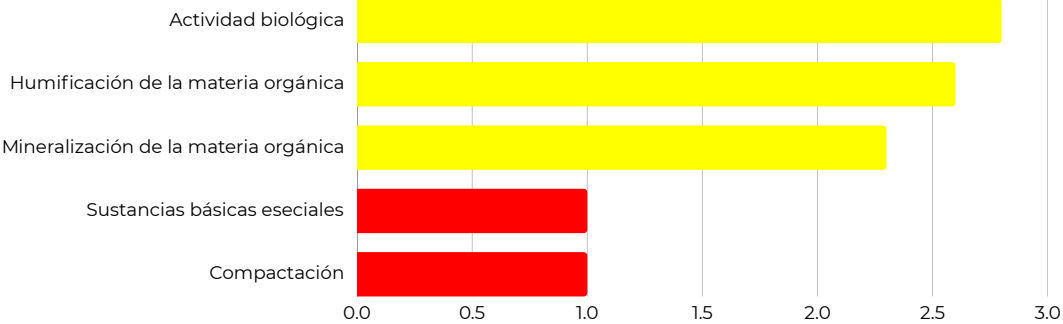
Estructura estadística de Compuestos



Presencia de sales de origen indeterminado. Actividad biológica regular. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bajo, hay compactación alta. Se observa una humificación regular de la materia orgánica, con predominio orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente

Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una variación moderada. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad regular, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad buena (incluso con desarrollo de Sustancias básicas esenciales, aunque en baja proporción). La emisión de CO₂ es adecuada en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** No se observa variación significativa del porcentaje de materia orgánica entre las dos profundidades analizadas; no obstante, el proceso de humificación de dicha materia se encuentra reducido en la muestra de 20-40 cm, en comparación con la muestra de 0-20 cm en cual es bueno.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta ligeramente, en un 2%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) varían de forma insignificante; El pH disminuye considerablemente (0,6 en su escala) hasta un valor alarmante en la profundidad de 20-40 cm; la conductividad eléctrica aumento de forma insignificante (al igual que los nutricionales básicos biodisponibles).
- **Compactación:** Se observa un aumento importante de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación regular en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa).



Establecimiento: Colombero.

Localidad: Aurelia, Santa Fe.

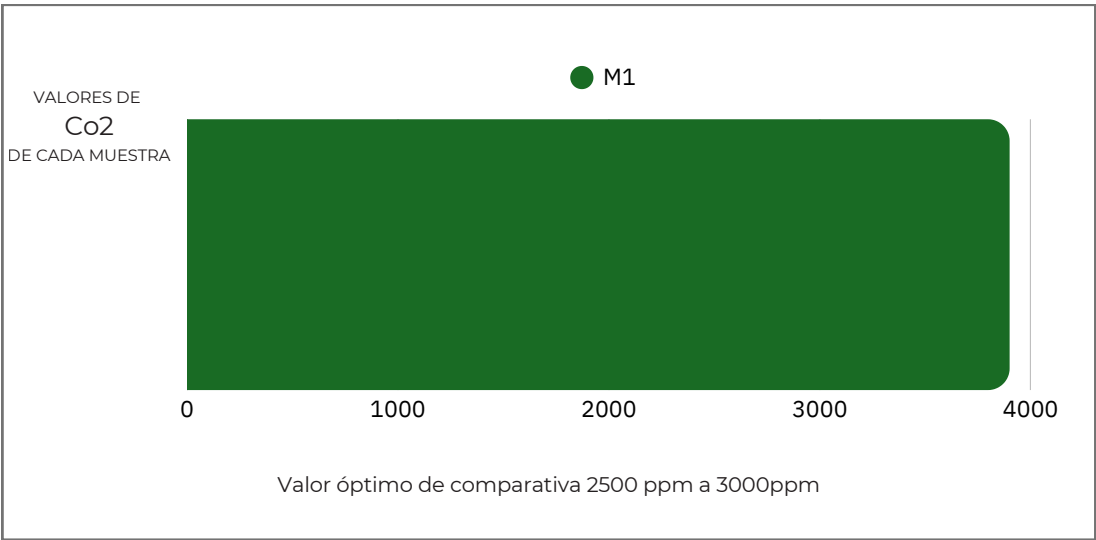
Fecha: 15/09/2025



ANALISIS LOTE Sauce 28 Ha

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	396,5	1189,5	2577,25	3370,25	3965	3965



Nutricionales básicos biodisponibles

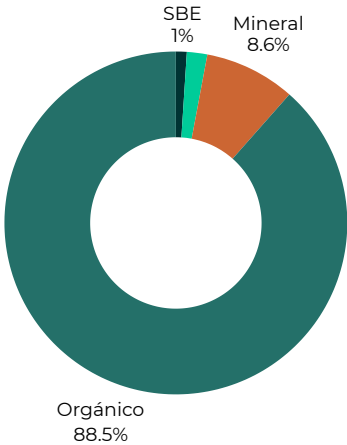
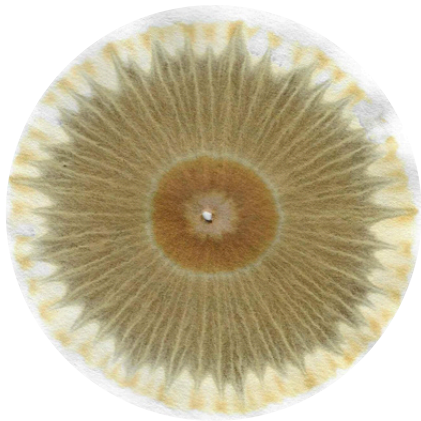
MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	11	15	36
M1 (20-40 cm)	51	72	164

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
M1 (0-20 cm)	5.9	228
M1 (20-40 cm)	6.1	1032

M1 (0-20 cm)

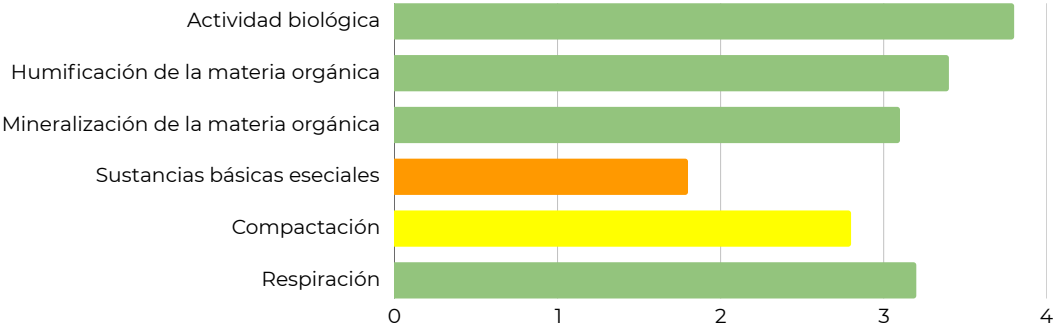
Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo salino leve. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera adecuado, hay compactación regular. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con buena relación orgánico/mineral. Bajo desarrollo de sustancias básicas esenciales.

Referencia	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente

Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula

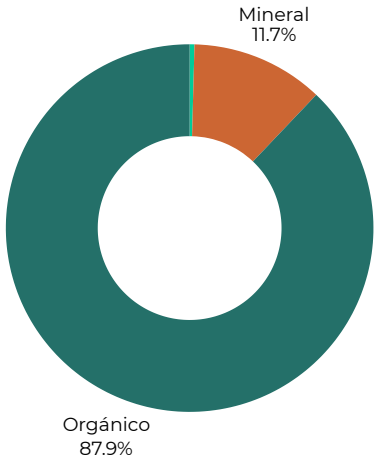


Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.



M1 (20-40 cm)

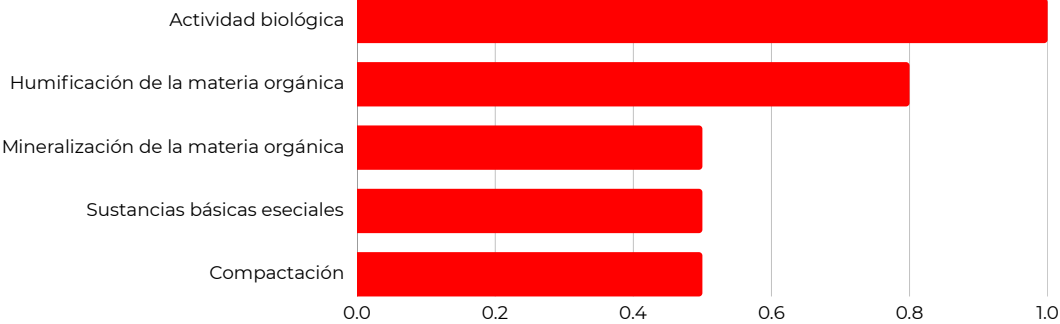
Estructura estadística de Compuestos



Presencia de sales de origen diverso. Actividad biológica deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una deficiente humificación de la materia orgánica, con predominio orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente

Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una gran variación. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad deficiente, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad buena. La emisión de CO₂ es adecuada en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** No se observa cambio significativo en el porcentaje de materia orgánica, pero el proceso de humificación es deficiente en la profundidad de 20-40 cm, mientras que en la profundidad de 0-20 cm, este proceso es adecuado.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta en un 3%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) llegan estar presentes en casi un 500% mas que en la fracción mas superficial; El pH aumenta ligeramente (0.2 puntos en su escala) en la mayor profundidad, manteniéndose en un rango adecuado; la conductividad eléctrica aumento casi en un 500% en la muestra tomada a mayor profundidad, lo que se correlaciona con el aumento de nutricionales básicos biodisponibles en proporción similar; este gran aumento es alarmante debido a ala alta concentración de sales.
- **Compactación:** Se observa un aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación regular en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa).



Establecimiento: Colombero.

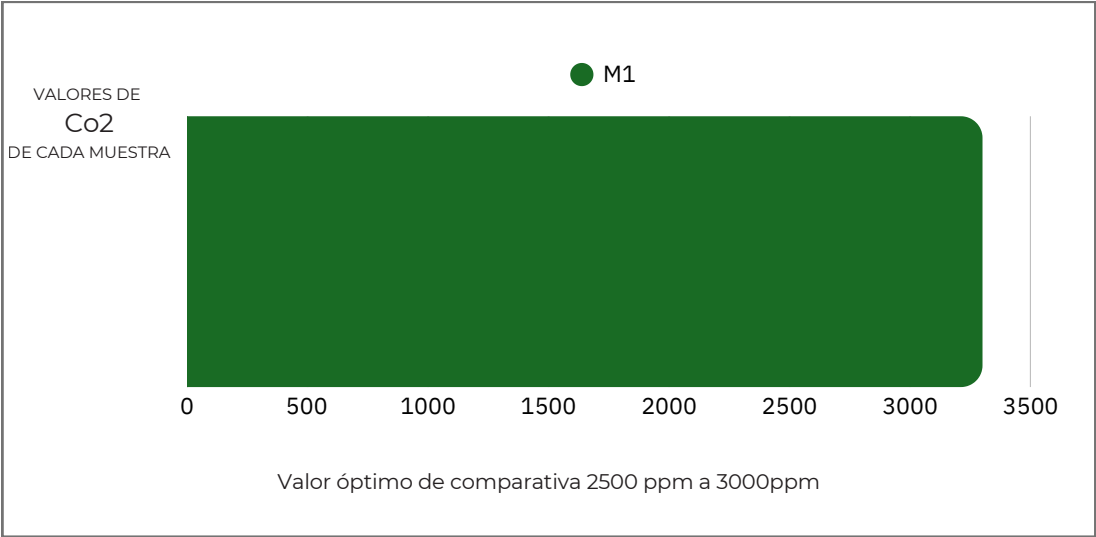
Localidad: Aurelia, Santa Fe.

Fecha: 15/09/2025

ANALISIS LOTE Sauce 72 Ha

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	330	990	2145	2805	3300	3300



Nutricionales básicos biodisponibles

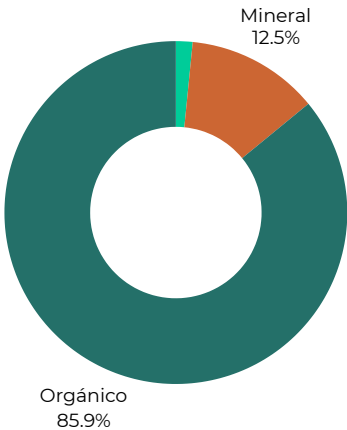
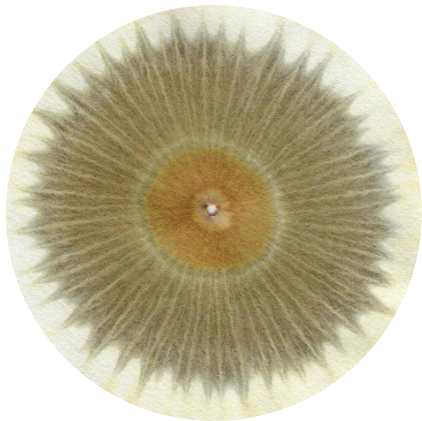
MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	10	14	33
M1 (20-40 cm)	19	27	62

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
M1 (0-20 cm)	5.5	208
M1 (20-40 cm)	5.5	395

M1 (0-20 cm)

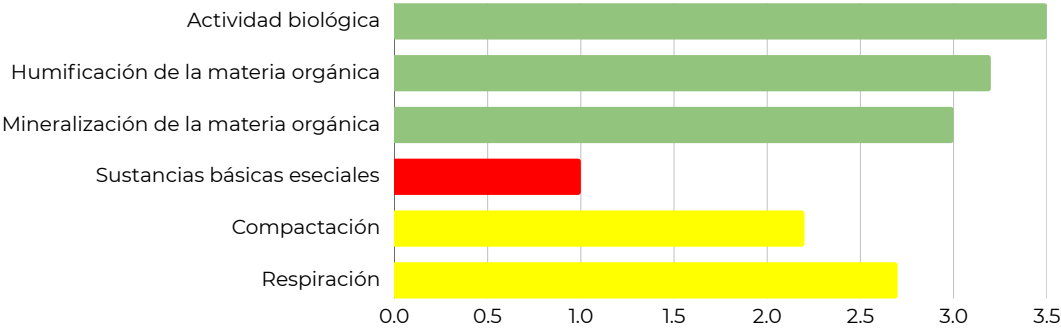
Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo salino leve. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera regular, con compactación regular. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente

Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula

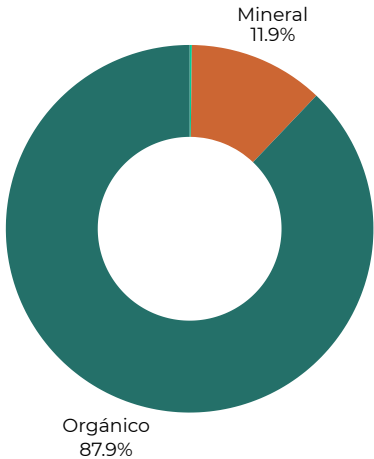
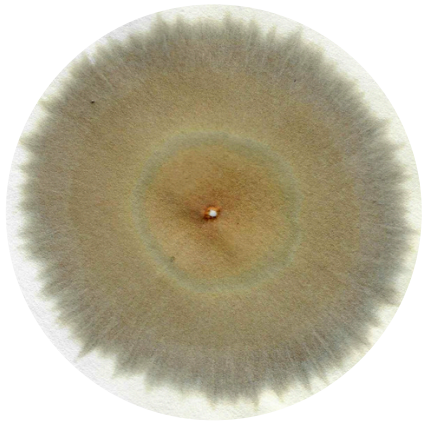


Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.



M1 (20-40 cm)

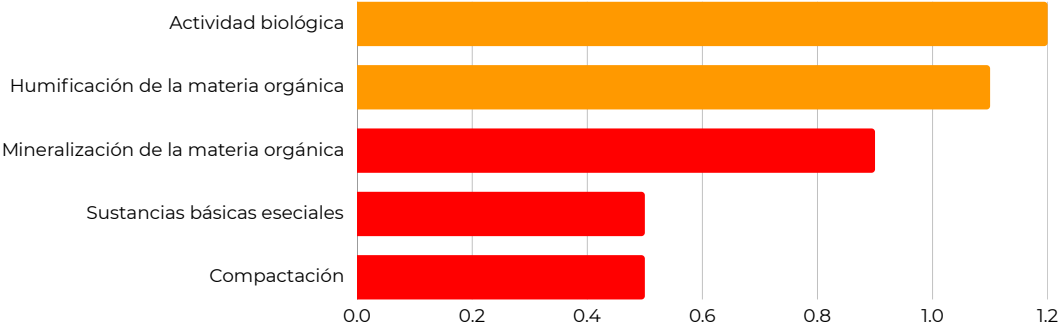
Estructura estadística de Compuestos



Presencia de sales de origen indeterminado. Actividad biológica baja. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una baja humificación de la materia orgánica, con predominio orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente

Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una variación notable. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una baja actividad, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una buena actividad. La emisión de CO₂ es optima en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, aumenta ligeramente el porcentaje de materia orgánica en un 2%, pero el proceso de humificación es bajo en la profundidad de 20-40 cm, mientras que en la profundidad de 0-20 cm, este proceso es adecuado.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales disminuye ligeramente, de forma insignificante. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) llegan estar presentes en el doble que en la fracción mas superficial; El pH se mantiene constante, aunque en ambas profundidades se encuentra en un valor alarmante; la conductividad eléctrica casi se duplicó en la muestra tomada a mayor profundidad, lo que se correlaciona con el aumento de nutricionales básicos biodisponibles.
- **Compactación:** Se observa un aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación regular en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa).



Establecimiento: Colombero.

Localidad: Aurelia, Santa Fe.

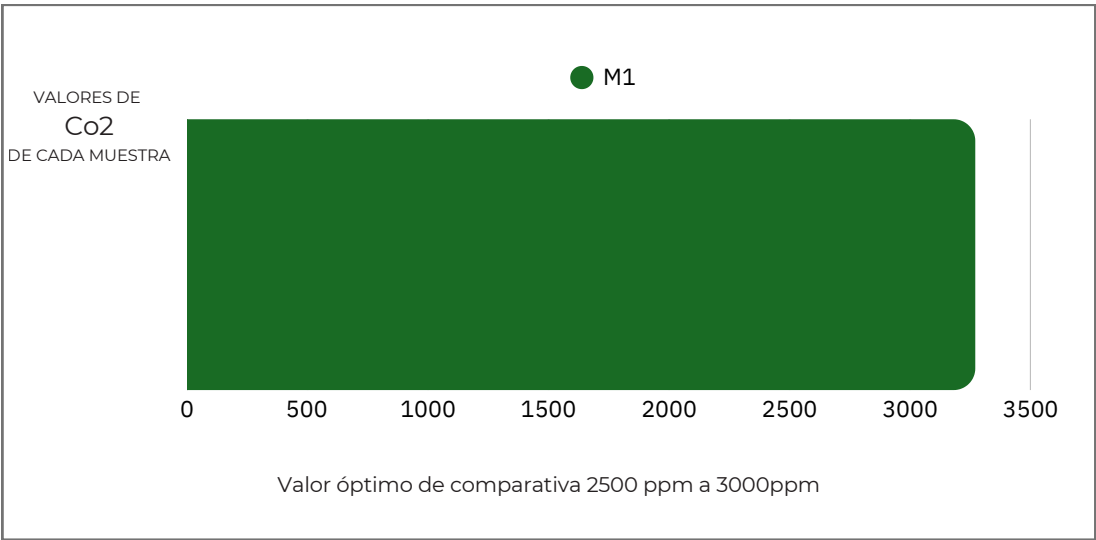
Fecha: 15/09/2025



ANALISIS LOTE San Alberto norte

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	327	981	2125,5	2779,5	3270	3270



Nutricionales básicos biodisponibles

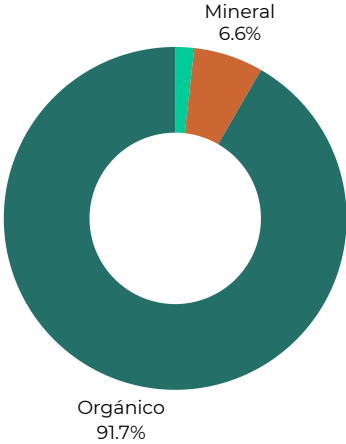
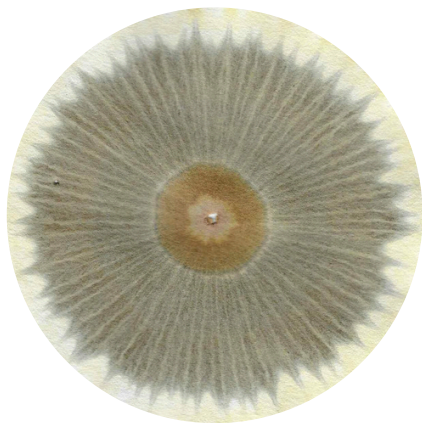
MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	6	8	19
M1 (20-40 cm)	7	10	24

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
M1 (0-20 cm)	6.2	120
M1 (20-40 cm)	5.5	157

M1 (0-20 cm)

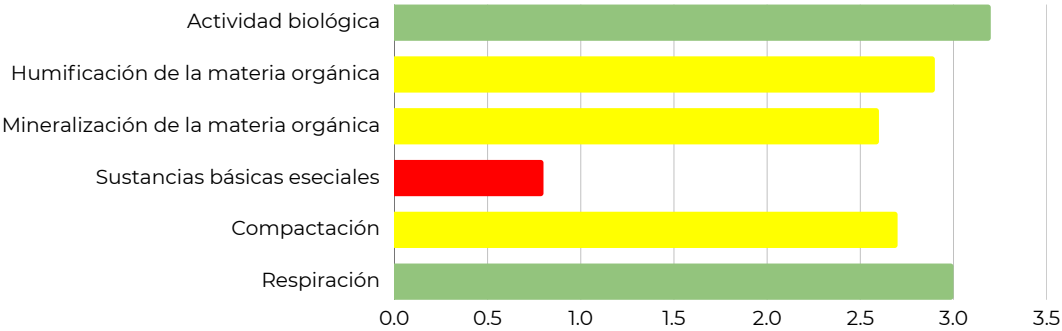
Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo salino leve. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera adecuado, hay compactación regular. Se observa una humificación regular de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente

Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula

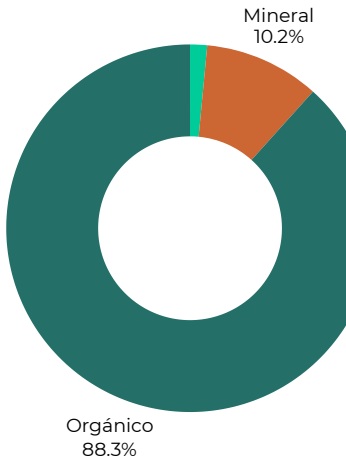


Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable



M1 (20-40 cm)

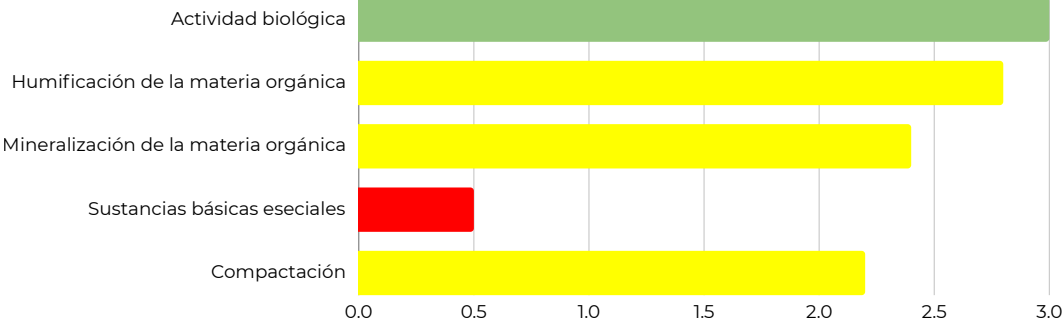
Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo salino leve. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera regular, hay compactación regular. Se observa una humificación regular de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente

Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una variación insignificante. En ambas muestras se observa una buena actividad. La emisión de CO₂ es optima en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 3%; el proceso de humificación se mantiene constante.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta en un 3%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan de forma insignificante al descender en el punto de muestreo; El pH disminuye 0,7 puntos en su escala en la mayor profundidad, alcanzando un valor alarmante en esta zona; la conductividad eléctrica aumenta ligeramente, en un 30%, lo que se correlaciona con el aumento de nutricionales básicos biodisponibles.
- **Compactación:** No se observa cambio significativo en la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, en ambas profundidades es regular, aunque aumenta ligeramente en la muestra de 20-40 cm.

Establecimiento: Colombero.

Localidad: Aurelia, Santa Fe.

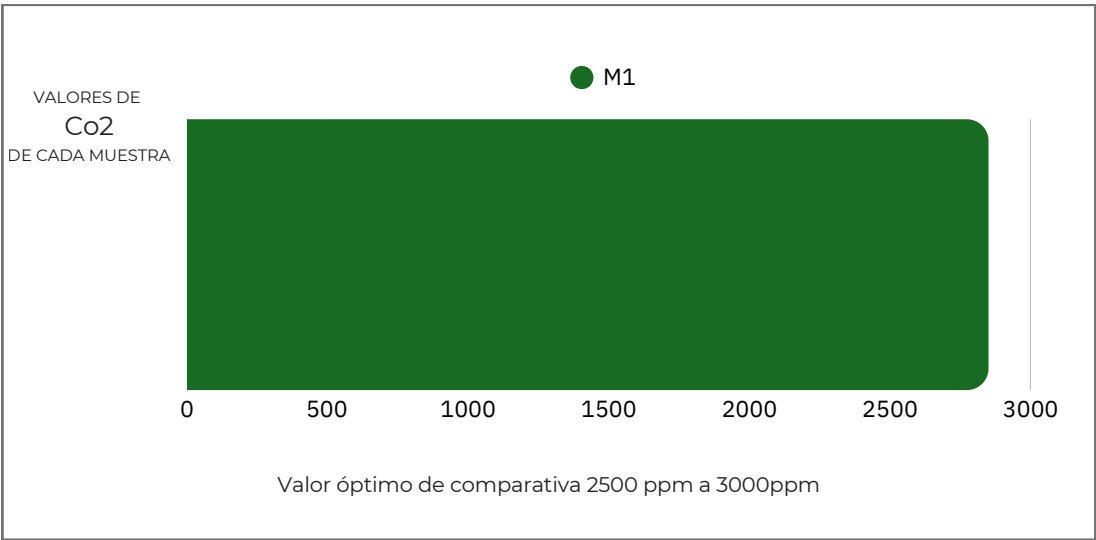
Fecha: 15/09/2025



ANALISIS LOTE Nino

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	285	855	1852,5	2422,5	2850	2850



Nutricionales básicos biodisponibles

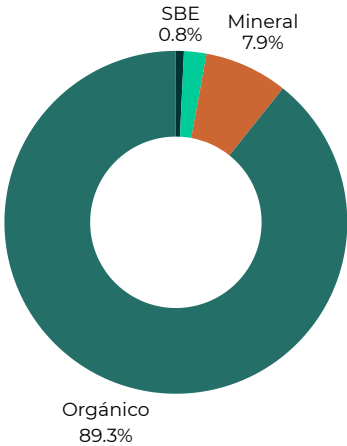
MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	9	13	31
M1 (20-40 cm)	10	14	32

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
M1 (0-20 cm)	6.1	200
M1 (20-40 cm)	5.4	202

M1 (0-20 cm)

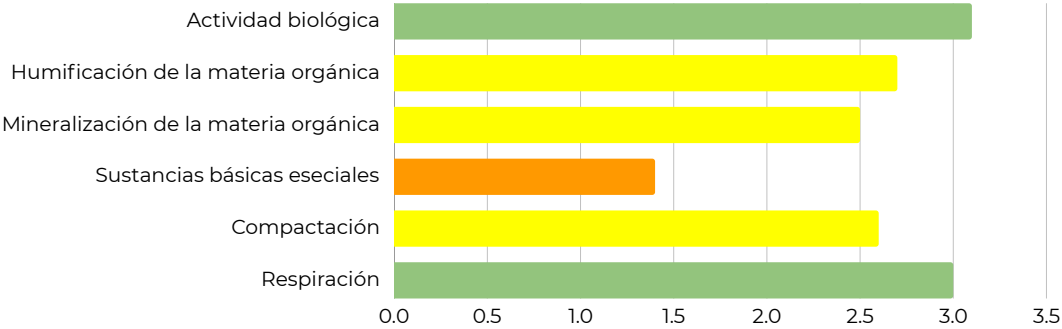
Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo salino. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera adecuado, hay compactación regular. Se observa una humificación regular de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Bajo desarrollo de sustancias básicas esenciales.

Referencia	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente

Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula

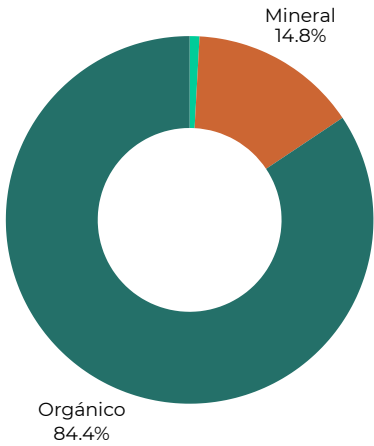
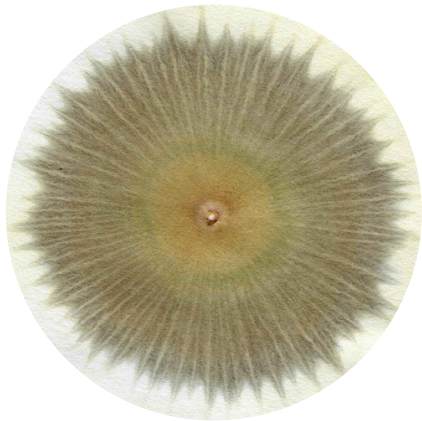


Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.



M1 (20-40 cm)

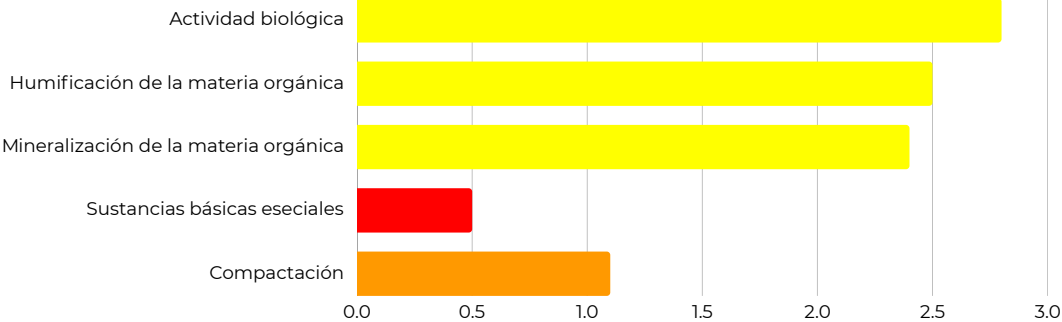
Estructura estadística de Compuestos



Presencia de sales de origen indeterminado. Actividad biológica regular. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bajo, hay compactación moderada. Se observa una humificación regular de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente

Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una variación leve. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad regular, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una buena actividad. La emisión de CO₂ es adecuada en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 5.5%; el proceso de humificación se mantiene constante.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta al doble. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) varían de forma insignificante; El pH se mantiene disminuye 0.5 puntos en su escala, alcanzando un valor alarmante en la muestra de 20-40 cm; la conductividad eléctrica se mantiene constante.
- **Compactación:** Se observa un aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación moderada en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa).